4. Giải bài toán biên - ban đầu (4.1.1), (4.1.8), (4.1.3) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \sin^2(2\pi x)$.

   (ii) $a = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin(3x)$.

   Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 4.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc hệ số và điều kiện biên. Viết phương trình dưới dạng $u_t = Ku_{xx}$, $K > 0$. Nếu đề ký hiệu tốc độ a và viết $u_t = a^2 u_{xx}$ thì thay $K = a^2$; không nhầm a với K. Kiểm tra điều kiện đầu f có khớp giá trị biên tại $t = 0$ hay không. Sự không tương thích tại góc không ngăn nghiệm trơn với $t > 0$, nhưng ngăn tính liên tục đến góc khi biên Dirichlet khác vết của f.

Bước 2 — Tách biến và giải bài toán không gian. Thế $u = XT$ vào PDE, chia cho KXT để có $X''/X = T'/(KT) = -\lambda$. Do đó $X'' + \lambda X = 0$, $T' + K\lambda T = 0$. Với $\lambda = k^2 > 0$, $X = A\cos kx + B\sin kx$; thay từng điều kiện biên để tìm k. Hai biên Dirichlet cho $X_n = \sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; hai biên Neumann cho 1 và $\cos(n\pi x/L)$; biên Dirichlet–Neumann cho sine, biên Neumann–Dirichlet cho cosine, với $k_n = (n + 1/2)\pi/L$, $n \geq 0$. Trường hợp $\lambda = 0$ phải giải riêng $X = A + Bx$; chỉ giữ mode hằng nếu biên cho phép.

Bước 3 — Tính hệ số, không chỉ ghi tích phân. Đặt $N_n = \int_0^L X_n^2 dx$, $c_n = N_n^{-1} \int_0^L f X_n \, dx$. Với các mode sine/cosine chuẩn, $N_n = L/2$; mode hằng có $N_0 = L$. Nếu f là đa thức, tích phân từng phần đến hết; nếu f chia đoạn, tách đúng cận; nếu f lượng giác, dùng tích–tổng. Chẳng hạn với $k = n\pi/L$, $f(0) = f(L) = 0$,

$$\int_0^L f \sin kx \, dx = \frac{1}{k}\int_0^L f' \cos kx \, dx = -\frac{1}{k^2}\int_0^L f'' \sin kx \, dx.$$

Các hạng biên phải được tính trước khi bỏ. Khi tích–tổng tạo mẫu $k - m = 0$, tính trực tiếp tích phân ở tần số đó.

Bước 4 — Giải ODE và ghép nghiệm. Nhân $T_n' + K\lambda_n T_n = 0$ với $e^{K\lambda_n t}$, được $(e^{K\lambda_n t} T_n)' = 0$. Vì $T_n(0) = c_n$,

$$u(x,t) = \sum_n c_n e^{-K\lambda_n t} X_n(x).$$

Thêm $c_0 = L^{-1}\int_0^L f$ cho Neumann hai đầu. Kiểm tra từng mode: $X_n'' = -\lambda_n X_n$, nên đạo hàm theo t và K lần đạo hàm theo x cấp hai bằng nhau.

Bước 5 — Kiểm tra dữ liệu, hội tụ và thời gian dài. Với $t \geq \varepsilon > 0$, thừa số $e^{-K\lambda_n t}$ cho phép lấy đạo hàm chuỗi. Với dữ liệu có bước nhảy, giới hạn ban đầu tại bước nhảy là trung bình hai vết. Nếu $f \in L^1$, $|c_n| \leq 2\|f\|_1/L$ cho hệ chuẩn, nên tổng các mode dương tiến về không đều theo x. Neumann giữ trung bình; Dirichlet và biên hỗn hợp có giới hạn không. Một nghiệm giảm theo hàm mũ và khác không không thể tuần hoàn theo thời gian.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Khai triển Neumann. Phương trình (4.1.1) dùng K, nhưng bài cho a mà không định nghĩa quan hệ. Giữ K trong công thức tổng quát và đọc a thay K ở đáp án số; một quy ước $K = a^2$ sẽ cho tốc độ khác ở câu (ii). Ta có $u = c_0 + \sum_{n\geq 1} c_n e^{-K(n\pi/L)^2 t}\cos(n\pi x/L)$, $c_0 = L^{-1}\int f$, $c_n = 2L^{-1}\int f\cos(n\pi x/L)$. **Bước 2. Câu (i).** Đọc $K = L = 1$, $\sin^2(2\pi x) = (1 - \cos 4\pi x)/2$. Do đó

$$u = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-16\pi^2 t}\cos 4\pi x.$$

Biên đạo hàm đúng vì sine bằng 0 ở $0, 1$; tại $t = 0$ trả lại f, và $u_t = u_{xx} = 8\pi^2 e^{-16\pi^2 t}\cos 4\pi x$. Nghiệm trơn đến mặt đầu và tiến đều về $1/2$. **Bước 3. Câu (ii).** $L = \pi$, $f = \sin 3x$. Trung bình là

$$c_0 = \frac{1}{\pi}[-\cos 3x/3]_0^\pi = \frac{2}{3\pi}.$$

Với $n \neq 3$, tích–tổng cho

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \sin 3x \cos nx \, dx &= \frac{1}{2}\left[\frac{1 - \cos((3+n)\pi)}{3+n} + \frac{1 - \cos((3-n)\pi)}{3-n}\right] \\ &= \frac{3(1 + (-1)^n)}{9 - n^2}.\end{aligned}$$

Khi $n = 3$, tích phân bằng $[\sin^2 3x/6]_0^\pi = 0$. Vậy

$$u = \frac{2}{3\pi} + \sum_{\substack{n \geq 2 \\ n \text{ chẵn}}} \frac{12}{\pi(9 - n^2)} e^{-Kn^2 t} \cos nx.$$

Nếu đọc $a = 2$ thay K, mũ là $-2n^2 t$; nếu bổ sung $K = a^2$, mũ là $-4n^2 t$. Các hệ số không gian và trung bình không đổi. Giữ cả hai cách đọc để không mặc nhiên sửa định nghĩa hệ số của đề. **Bước 4. Kiểm tra tính trơn.** Hệ số $O(n^{-2})$ cho hội tụ đều và liên tục đến mặt đầu; chuỗi đạo hàm trơn với $t > 0$. $f'(0) = 3$, $f'(\pi) = -3$ không bằng đạo hàm biên Neumann 0, nên không trơn đến góc. Trong lớp thông thường của sách, trơn với $t > 0$ và liên tục trên bao đóng vẫn được thỏa. Giới hạn đều bằng trung bình $2/(3\pi)$.